Actividad semestral: Proyecto de Investigación Biológica Aplicada

Otoño 2026

Los y las estudiantes desarrollarán un proyecto grupal de investigación científica/tecnológica que tendrá una ponderación del 10% de la nota final del curso. Este proyecto tiene como objetivo que comprendan cómo los principios biológicos pueden ser utilizados para abordar problemas propios de las distintas disciplinas de ingeniería presentes en la FCFM, fortaleciendo así la pertinencia y aplicabilidad del curso en su formación profesional.

El desafío consiste en formular una solución conceptual que requiera la utilización de un sistema biológico y/o que se inspire en características o formas observadas en la naturaleza. El problema a resolver se enmarcará en temáticas vinculadas a disciplinas de ingeniería y ciencias de nuestra facultad.

Cada equipo deberá elegir uno de los temas propuestos por el equipo docente del curso a partir de la quinta semana de clases, comenzando con la revisión de literatura científica/tecnológica disponible, seguida por un proceso creativo que aplique las competencias y conocimientos adquiridos en el curso, con el fin de diseñar una propuesta de solución.

Se espera que las soluciones propuestas por los equipos no solo respondan creativamente al problema identificado, sino que integren explícitamente una lógica biológica en su diseño. Esto implica que la propuesta debe incorporar el uso de un sistema biológico real (por ejemplo, microorganismos, materiales vivos, compuestos naturales, etc.) o estar inspirada en principios observados en la naturaleza, como adaptabilidad, eficiencia estructural, autorregulación, comportamiento colectivo, señales químicas o interacción con el entorno. Además, las propuestas deben establecer analogías claras entre el fenómeno biológico y la solución ingenieril desarrollada, considerando aspectos como su viabilidad conceptual, originalidad y pertinencia con el contexto del problema.

De manera complementaria, se espera que cada equipo reflexione sobre el nivel de impacto de la problemática abordada, considerando la cantidad de población afectada, su ubicación geográfica, y posibles factores transversales. Esto incluye analizar si existe alguna diferenciación respecto a la afectación del problema o alcance de la solución en función de la edad, género, zona en la que la persona habita, etnia, nivel socioeconómico, situación de discapacidad, entre otras variables. La incorporación de una perspectiva de género y de diversidad no solo permitirá una mejor comprensión de la complejidad del problema, sino también una mayor pertinencia y equidad en el diseño de la solución bioinspirada. Esta mirada crítica y situada será considerada un valor añadido en la evaluación del proyecto.

El entregable final del proyecto corresponde a un póster tipo conferencia científica, en el cual cada equipo deberá comunicar de forma clara y visual su propuesta, sus fundamentos y resultados. Además, los grupos seleccionados por el equipo docente tendrán la posibilidad de presentarlo frente a la comunidad de la FCFM.

Equipos

- En *Enlaces* se encontrará disponible el Excel *Equipos Actividad Semestral*, que contiene la lista de equipos y sus integrantes. Cada equipo ha sido conformado de forma aleatoria con 5 integrantes.
- Se debe tener en consideración que, según la cantidad de estudiantes por sección, algunos equipos pueden tener más o menos integrantes.

Temas

- En *Material Docente* estará disponible el listado de temas propuestos por el equipo docente.
- Se incluirá la publicación de breves podcasts de algunos de los temas en *Enlaces*. En los que se realizará una conversación con un/a profesor/a especialista en la temática. En cada podcast se abordarán aspectos como la relevancia del tema y las brechas de innovación asociadas.

Inscripción de temas

- Cada equipo deberá enviar un correo vía u-cursos con copia a todo el cuerpo docente que incluya tres posibles temas escritos en su orden de preferencia. Esto se puede realizar hasta el **lunes 20 de abril de semana seis.**
- Según orden de llegada y el orden de preferencia de los equipos, el cuerpo docente inscribirá el número de tema en el Excel *Equipos Actividad Semestral.*
- Los estudiantes deben inscribir temas que no hayan sido asignados a más de tres equipos.

Entregas y Divulgación de los proyectos

Los resultados y propuestas desarrolladas en los proyectos deberán ser presentados en un póster tipo conferencia científica, que resuma de manera clara y visual el problema abordado, la solución propuesta y sus fundamentos. Se espera que, además, las y los estudiantes identifiquen brechas o aspectos relevantes vinculados a factores como la diversidad, la edad, el territorio u otras dimensiones sociales o contextuales que puedan influir en la definición del problema o en el impacto de la solución planteada.

El póster deberá ser diseñado utilizando una plantilla que estará disponible en *Material Docente* y deberá incluir los contenidos mínimos establecidos en el presente documento. Adicionalmente, se pondrá a disposición material de apoyo elaborado por distintas entidades de la universidad, con orientaciones sobre cómo realizar búsquedas bibliográficas, citar y referenciar adecuadamente, y cómo diseñar un buen póster.

El **póster final** deberá ser entregado durante la semana catorce el día **lunes 22 de junio**, sin posibilidad de postergación. Asimismo, se exigirá una **entrega preliminar obligatoria**, no evaluada, durante la semana diez el día **viernes 29 de mayo**, con el objetivo de que los equipos puedan recibir retroalimentación del equipo docente, en caso de requerirse.

Junto con el póster final, se debe entregar un **video** de **máximo 3 minutos** en el que se presente dicho póster. En este, se debe explicar el **contexto** de la problemática seleccionada, el **problema** que se busca resolver, la **solución** propuesta y las posibles **consecuencias** de su implementación. Además, se debe **definir explícitamente** la conexión entre la solución planteada y la biología.

El equipo docente de **cada sección seleccionará los mejores pósters**, los cuales serán impresos y exhibidos en una actividad de divulgación científica y tecnológica que se llevará a cabo al término del semestre, en una muestra abierta a toda la comunidad FCFM. En esta instancia, los equipos seleccionados expondrán sus proyectos, compartirán sus resultados y dialogarán con estudiantes, docentes y funcionarios. Además, todos los grupos seleccionados para participar en la feria recibirán un incentivo al aprendizaje alcanzado. Esta actividad busca fortalecer la vinculación entre las y los estudiantes, sus proyectos y las distintas disciplinas de la ingeniería presentes en la facultad.

Auto y coevaluación

Con el fin de valorar el aporte de cada integrante del equipo en aspectos de colaboración, comunicación, responsabilidad y calidad de los aportes técnicos. Se realizará una auto y coevaluación habilitada durante la última semana de entrega, con fecha límite de respuesta el **viernes 26 de junio** de la semana catorce.

Esta evaluación pesa 20% de la nota final; el Póster + Video suman 80% (distribución según pauta: póster 85%, video 15%).

Resumen relevante

Modalidad de trabajo: 5 integrantes por equipo.
Modalidad de entrega: Archivo PDF tipo póster vía tarea u-cursos.
Fecha de publicación de temas: Semana 5 (13/04).
Fecha límite de inscripción de temas: Semana 6 (20/04).
Fecha de entrega preliminar (póster): Semana 10 (29/05).
Fecha de entrega final (póster y vídeo): Semana 14 (22/06).
Fecha de auto y coevaluación: Semana 14 (26/06).

Contenido mínimo Pósters

1. **Encabezado:** Debe incluir el logo del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, un título conciso y llamativo, la identificación de los integrantes del equipo y los datos del curso e institución.
2. **Introducción:** Presenta el contexto que enmarca el tema escogido, define de manera explícita el problema identificado y expone su relevancia en la actualidad. Cuando corresponda, se espera que se consideren factores sociales y demográficos que permitan comprender mejor la complejidad del problema.
3. **Resultados:** Se presenta la propuesta de solución, explicando de forma clara y técnica en qué consiste y cómo funciona. Es fundamental que se indique explícitamente de qué manera la propuesta se vincula con la biología: ya sea mediante el uso directo de un sistema biológico, o a través de la inspiración en principios, estructuras, procesos o funciones observadas en la naturaleza. Por ejemplo, si su solución se enmarca en el área de la biomimética, puede ser de utilidad considerar aspectos como escala y nivel de aplicación además del nivel de abstracción. La respuesta puede ir acompañada de un dibujo, modelo o diagrama que apoye la comprensión de la propuesta.
4. **Discusión:** Analiza el nivel de efectividad de la propuesta en relación con el problema planteado y reflexiona sobre su potencial impacto —positivo y/o negativo— en caso de ser implementada.
5. **Conclusiones:** Se sintetizan las ideas generales que surgen a partir del análisis realizado en la sección anterior, destacando posibles proyecciones.
6. **Referencias:** Deben incluirse todas las fuentes bibliográficas utilizadas en la investigación. En caso de no ser posible listar todas, se deben priorizar aquellas de mayor relevancia y pertinencia para el trabajo. No se aceptarán como fuentes válidas sitios web sin autoría identificable o sin respaldo institucional, tales como Wikipedia, El Rincón del Vago o páginas de contenido anónimo. Las referencias deben estar redactadas y ordenadas según las normas del estilo APA (7ª edición), tal como se indica en el material de apoyo subido a Material Docente.

Formato de Pósters

- Se debe seguir el formato (tamaño de póster, tamaño de tipografía, etc) que se entrega en el archivo plantilla de póster que será publicado en *Material Docente*.
- No se puede editar el tamaño de letra, posición del texto, títulos. Si se puede editar los colores utilizados, el tipo de tipografía y la posición espacial de las secciones completas en el poster.
- Se recomienda utilizar el programa original en el cual fue confeccionado la plantilla para construir su póster: Google Drive.
- Si se desea utilizar una herramienta específica, se recomienda utilizar inkscape, illustrator, Corel Draw u otra herramienta de procesamiento vectorial. En cualquier caso se deberá respetar el formato de la plantilla original.
- El texto del póster se redacta en tercera persona considerando que el público objetivo son los compañeros de curso y la comunidad de la FCFM.

Material complementario para el desarrollo del proyecto

Con el objetivo de apoyar a los equipos en la elaboración de sus proyectos, se ha dispuesto una serie de recursos que abordan tanto aspectos técnicos como comunicativos. Estos materiales están pensados para orientar las distintas etapas del trabajo, desde la organización de ideas y redacción del contenido, hasta el diseño visual y la presentación oral de los resultados.

- **Recursos de apoyo para la lectura de artículos científicos, redacción y trabajo en equipo**: Este material reúne herramientas clave que les ayudarán durante el desarrollo del proyecto grupal. Incluye una guía para la elaboración de pósters académicos, estrategias para organizar y redactar en equipo (escritura colaborativa), recomendaciones para conducir discusiones productivas, y pautas para presentar de forma clara y efectiva. También se incorpora una guía para leer artículos científicos, que les permitirá comprender mejor la literatura que revisen. Todos estos recursos están pensados para fortalecer sus habilidades de comunicación académica en el contexto de ciencias e ingeniería.

  [1] Leer, hablar y escribir de manera efectiva en contextos académicos: consejos de Armadillo Lab para las ciencias e ingeniería

- **Biblioteca Digital U. de Chile:** Proporciona acceso a una amplia colección de materiales bibliográficos que pueden ser de utilidad para la búsqueda bibliográfica que se realizará. Esta biblioteca digital incluye libros, tesis, revistas y artículos.

  [2] Descripción Biblioteca Digital - U. de Chile

  [3] Biblioteca Digital - U. de Chile

  [4] ¿Cómo realizar una búsqueda en Biblioteca Digital?

  Para acceder al material disponible en la Biblioteca Digital, así como a otras bases de datos suscritas por la Universidad de Chile o con convenios asociados, es necesario ingresar con la **Cuenta Pasaporte** (Mi Cuenta). A continuación, se incluye un tutorial que explica cómo hacerlo paso a paso.

  [5] Acceso remoto a bases de datos, revistas y libros electrónicos suscritos por la Universidad de Chile

  [6] ¿Cómo ingresar a Mi cuenta en Biblioteca Digital?

- **Bases de Datos**: La universidad suscribe a múltiples bases de datos especializadas que abarcan diversas disciplinas. Estas bases permiten acceder a artículos científicos, informes técnicos y otros documentos académicos de alta calidad. Algunos ejemplos son; ScienceDirect, SciELO, SpringerLink, IEEE Xplore, ACM Digital Library, ASME Digital Collection, Web of Science, Scopus y Nature.

  [7] Bases de datos por título - U. de Chile

  A continuación se entrega una guía de tutoriales que elaboró la universidad para distintos recursos digitales, en particular se encuentran los tutoriales para algunas de las bases de datos más utilizadas.

[8] Guías y tutoriales - Universidad de Chile

- **Repositorio Académico de la U. de Chile:** Proporciona acceso a la investigación y publicaciones académicas generadas por docentes e investigadores del plantel. Incluye todo tipo de documentos digitales: artículos de revistas, libros, capítulos de libros, tesis, informes técnicos, ponencias, imágenes, documentos de trabajo, entre otros.

  [9] Repositorio Académico - U. de Chile

  [10] Repositorio académico de la Universidad de Chile - Tutorial

- **Revistas Académicas de la U. de Chile:** Contiene los primeros 17 sitios web de publicaciones editadas por la Universidad, indexadas en ISI, Scielo y otras redes internacionales.

  [11] Revistas de la Universidad de Chile

  [12] Portal de revistas académicas de la U. de Chile - Tutorial

- **Portal de Libros Electrónicos de la Universidad de Chile:** Plataforma orientada a la difusión del quehacer académico y la investigación, cuyo objetivo es apoyar la publicación electrónica de libros editados por sus Facultades, Institutos y otros organismos.

  [13] Portal de Libros Electrónicos - U. de Chile

  [14] Portal de libros electrónicos de la U. de Chile - Tutorial